Università degli Studi
di Napoli Federico II

CdL in Informatica
A.A. 2026/2027

Corso di Fisica Generale I
Canale 2 (H-Z)

4. Lavoro ed Energia

Antonia Di Crescenzo
antonia.dicrescenzo@unina.it

SISTEMI

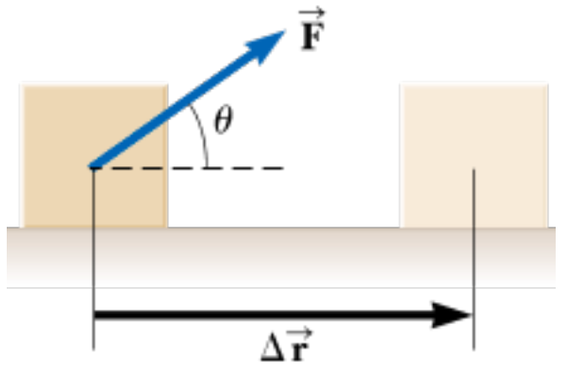
- In questo capitolo affronteremo i problemi legati al moto dei corpi usando nuove grandezze fisiche: il **Lavoro** e l'**Energia**
  1. Maggiore facilità di risoluzione
  2. Unica possibilità di risoluzione in molti casi, specialmente quando intervengono forze non costanti

- Considereremo l'energia e gli scambi di energia all'interno di un sistema
- **SISTEMA**: piccola regione dell'Universo separata dall'ambiente circostante (resto dell'Universo)

- Un sistema può essere:
  - Una particella singola
  - Un insieme di oggetti o particelle
  - Una regione dello spazio
  - Variare in dimensione e forma

LAVORO DI FORZA COSTANTE

- La forza che agisce su un corpo, determinandone uno spostamento, compie un **LAVORO**



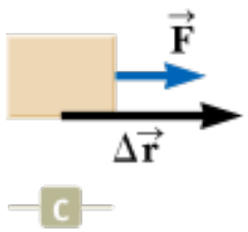
- Nel caso di FORZA COSTANTE, il lavoro è definito come:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F\Delta r \cos\theta$$

Lavoro

Prodotto scalare tra forza e spostamento

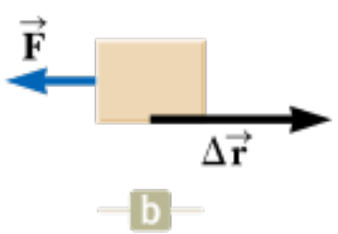
- Una forza compie lavoro solo se produce uno spostamento
- Alcuni casi particolari:



Forza e spostamento **paralleli**

$\theta = 0$
$\cos\theta = 1$
$W = F\Delta r$

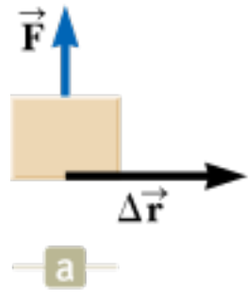
Lavoro positivo



Forza e spostamento **anti-paralleli**

$\theta = 180°$
$\cos\theta = -1$
$W = -F\Delta r$

Lavoro negativo



Forza e spostamento **perpendicolari**

$\theta = 90°$
$\cos\theta = 0$
$W = 0$

Lavoro nullo

LAVORO: UNITA' DI MISURA

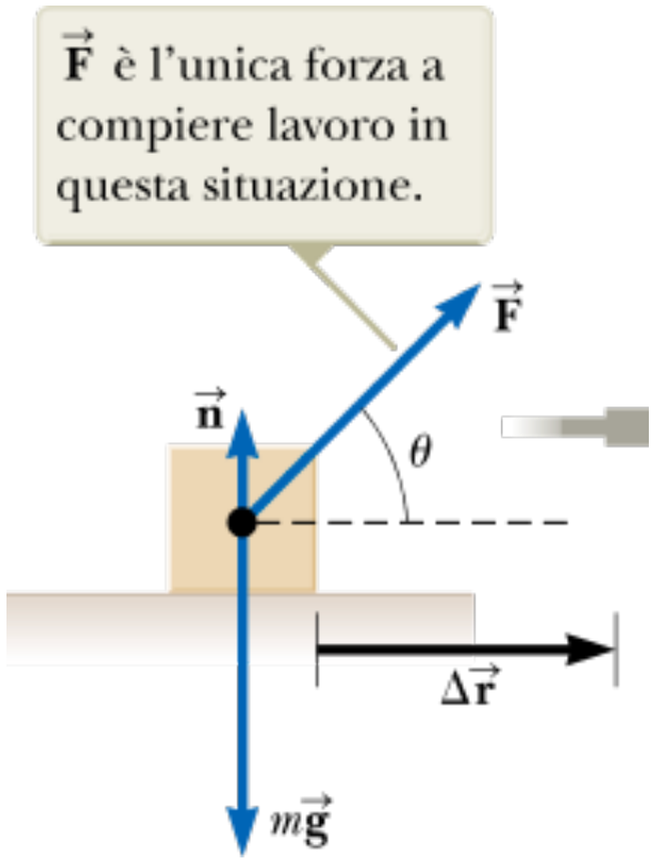
- L'unità di misura (S.I.) del lavoro è il **Joule**

$$1J = 1N \cdot m = 1kg\frac{m^2}{s^2}$$

- Se il lavoro è positivo: **W>0** l'energia viene trasferita dall'ambiente **AL SISTEMA**
- Se il lavoro è negativo: **W<0** l'energia viene trasferita **DAL SISTEMA** all'ambiente

LAVORO DI FORZA COSTANTE

- <u>ESEMPIO:</u> corpo che si muove su un piano orizzontale, trainato da una forza **F**



- Il **lavoro totale** è dato dalla somma dei lavori compiuti dalle forze che agiscono sul corpo

$$W_{tot} = \sum W_i$$

$$W_{tot} = \cancel{W_N} + \cancel{W_{F_p}} + W_F = W_F$$

Lavoro della reazione vincolare

Lavoro della forza peso

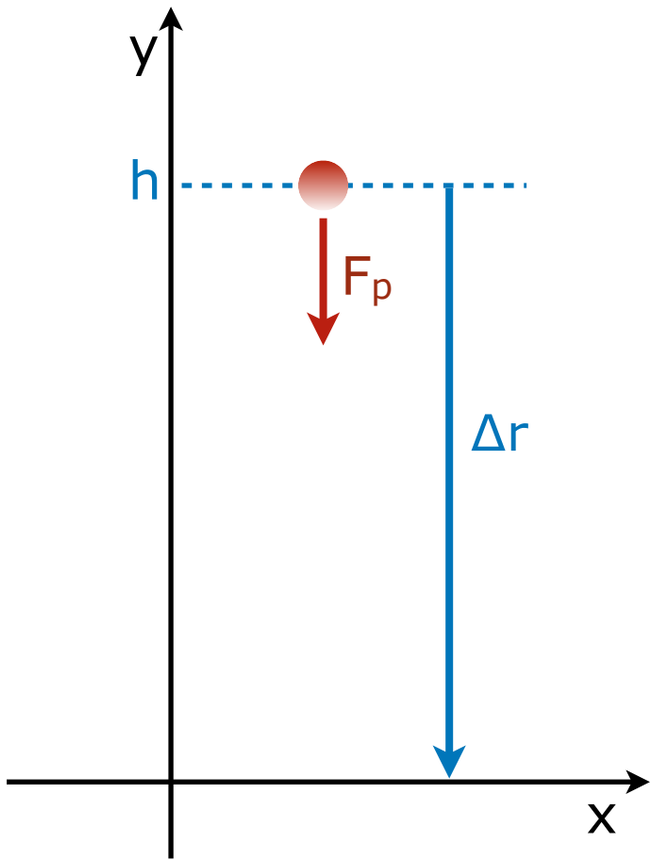
Lavoro della forza **F**

- In questa situazione la reazione vincolare e la forza peso **NON** compiono lavoro perché sono perpendicolari allo spostamento

LAVORO DI FORZA COSTANTE

Lavoro della forza peso per corpo in caduta libera

- **CASO 1**: Un corpo di massa m viene lasciato cadere verso il basso con velocità iniziale nulla da un'altezza h. Calcolare il lavoro compiuto dalla forza peso



$$W_{F_p} = \vec{F}_p \cdot \Delta\vec{r}$$

Prodotto scalare tra la forza e lo spostamento

$$W_{F_p} = F_p \Delta r$$

I due vettori sono paralleli tra loro e hanno lo stesso verso

$$\boxed{W_{F_p} = mgh}$$

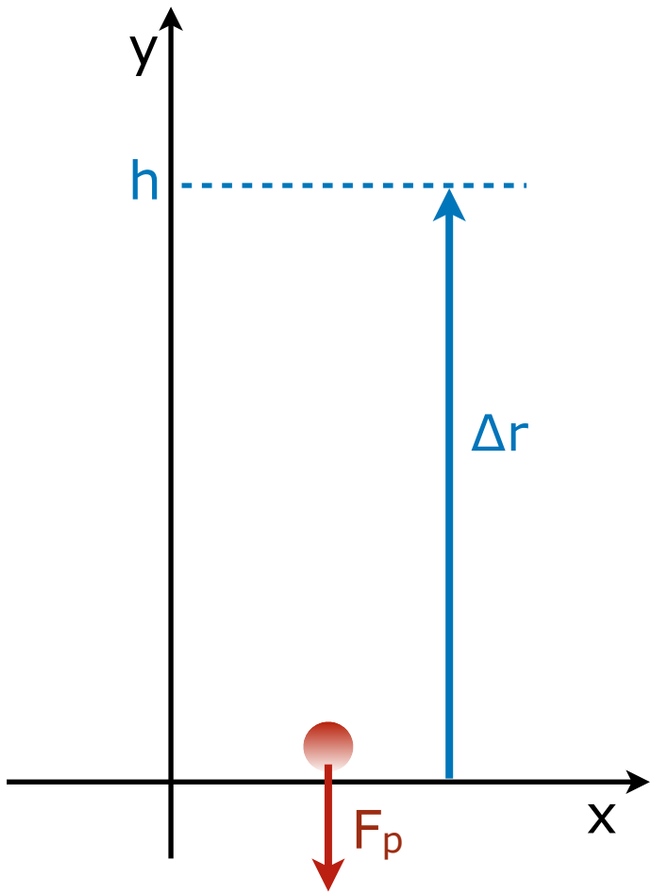
Il lavoro della forza peso è positivo

Forza e spostamento sono CONCORDI

LAVORO DI FORZA COSTANTE

Lavoro della forza peso per corpo in caduta libera

- **CASO 2:** Un corpo di massa m viene lanciato verso l'alto con velocità v0 e raggiunge la quota h. Calcolare il lavoro compiuto dalla forza peso.



$$W_{F_p} = \vec{F}_p \cdot \Delta\vec{r}$$

Prodotto scalare tra la forza e lo spostamento

$$W_{F_p} = -F_p \Delta r$$

I due vettori sono anti-paralleli tra loro (hanno verso opposto)

$$\boxed{W_{F_p} = -mgh}$$

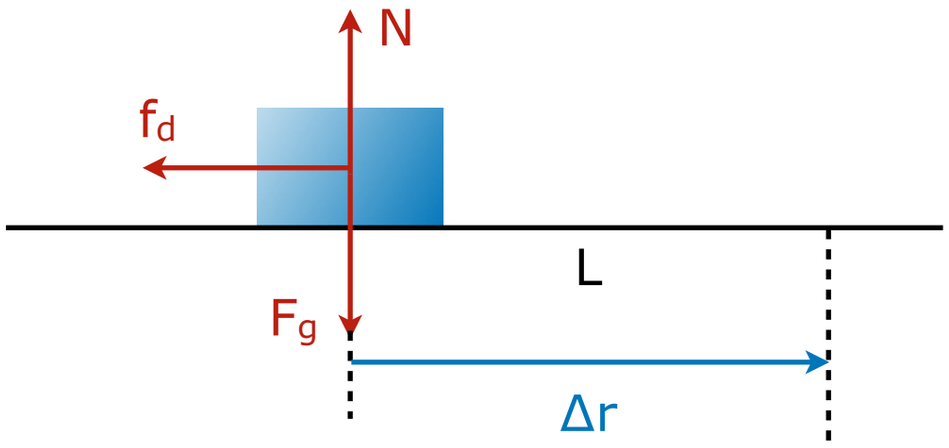
Il lavoro della forza peso è negativo

Forza e spostamento sono DISCORDI

LAVORO DI FORZA COSTANTE

Lavoro della forza di attrito

- Un corpo di massa m si muove di un tratto L su un piano orizzontale su cui è presente attrito con coefficiente μ_d. Calcolare il lavoro compiuto dalla forza di attrito



$$W_{f_d} = \vec{f}_d \cdot \Delta\vec{r}$$

Prodotto scalare tra la forza e lo spostamento

$$W_{f_d} = -f_d \Delta r$$

I due vettori sono anti-paralleli tra loro (hanno verso opposto)

$$\boxed{W_{f_d} = -\mu_d m g L}$$

Il lavoro della forza di attrito è negativo

Forza e spostamento sono DISCORDI

LAVORO DI FORZA VARIABILE

- Consideriamo un corpo che si muove lungo l'asse x, soggetto ad una forza variabile

$$F = F(x)$$

Supponiamo la forza costante in un tratto Δx

In tale tratto il lavoro risulta

$$W \approx F_x \, \Delta x$$

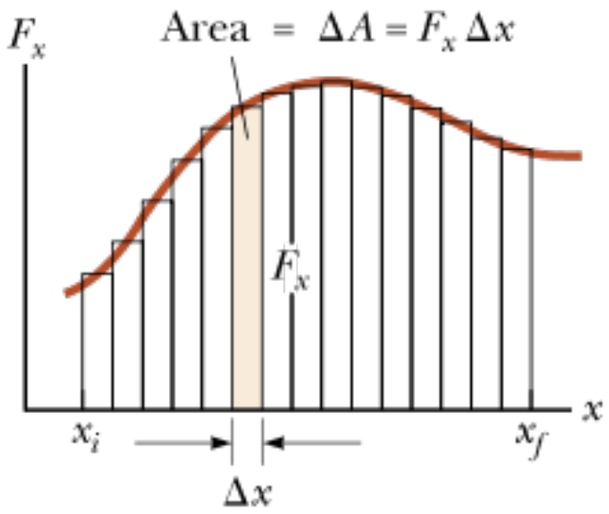
Per ottenere il lavoro totale si sommano i contributi calcolati sui singoli tratti

$$W \approx \sum_{x_i}^{x_f} F_x \Delta x$$

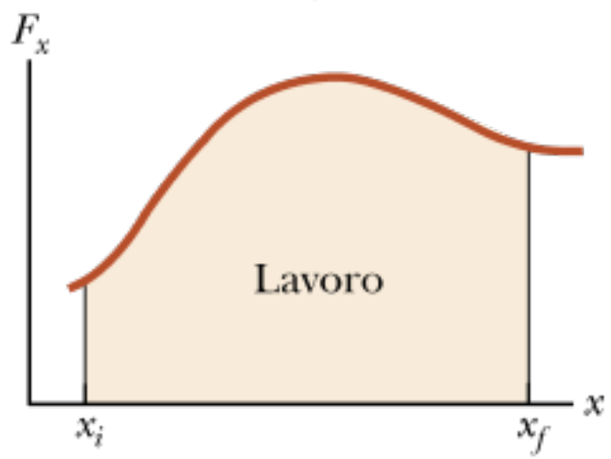
Nel limite in cui il tratto Δx diventa infinitesimo

$$\lim_{\Delta x \to 0} \sum_{x_i}^{x_f} F_x \, \Delta x = \int_{x_i}^{x_f} F_x \, dx \longrightarrow W = \int_{x_i}^{x_f} F_x \, dx$$

Il lavoro totale per lo spostamento da x_i ad x_f è approssimativamente dato dalla somma delle aree di tutti i rettangoli.



Il lavoro fatto dalla componente F_x della forza variabile agente sulla particella mentre si muove da x_i ad x_f è dato *esattamente* dall'area sotto la curva.



- Lavoro di una forza variabile

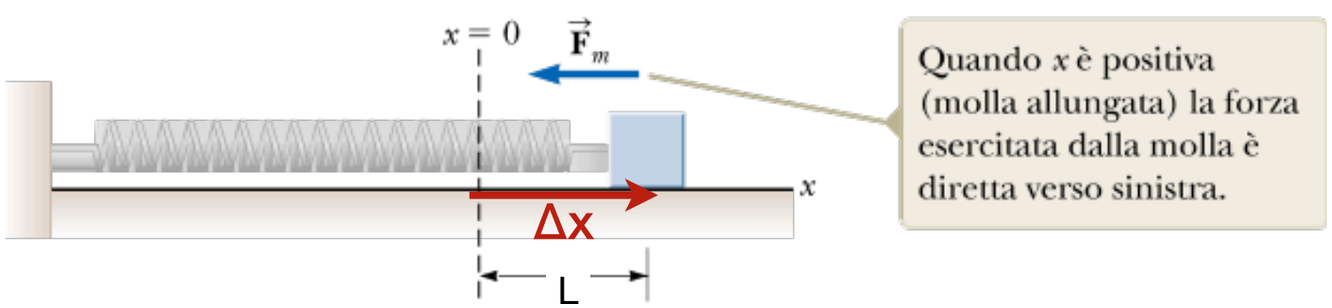
$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

LAVORO DI FORZA VARIABILE

Lavoro della forza elastica

$$W_m = \int_{x_i}^{x_f} F(x)dx = \int_{x_i}^{x_f} (-kx)dx = -k\frac{x^2}{2}\Big|_{x_i}^{x_f} = \frac{1}{2}k(x_i^2 - x_f^2)$$

- **CASO 1**: La molla viene estesa dalla posizione di riposo fino ad una distanza L

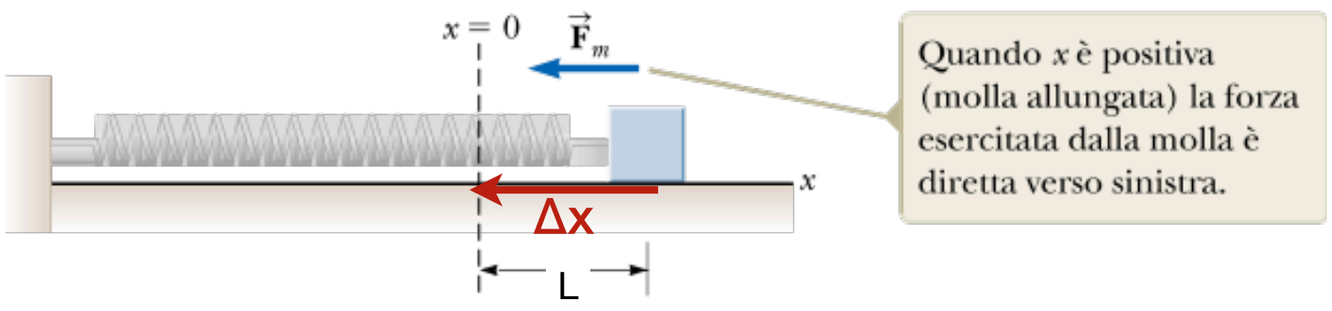


$x_i = 0$
$x_f = L$
$W_m = -\frac{1}{2}kx^2$

Il lavoro della forza elastica è negativo

Forza e spostamento sono DISCORDI

- **CASO 2**: La molla torna alla posizione di riposo partendo da una estensione pari a L

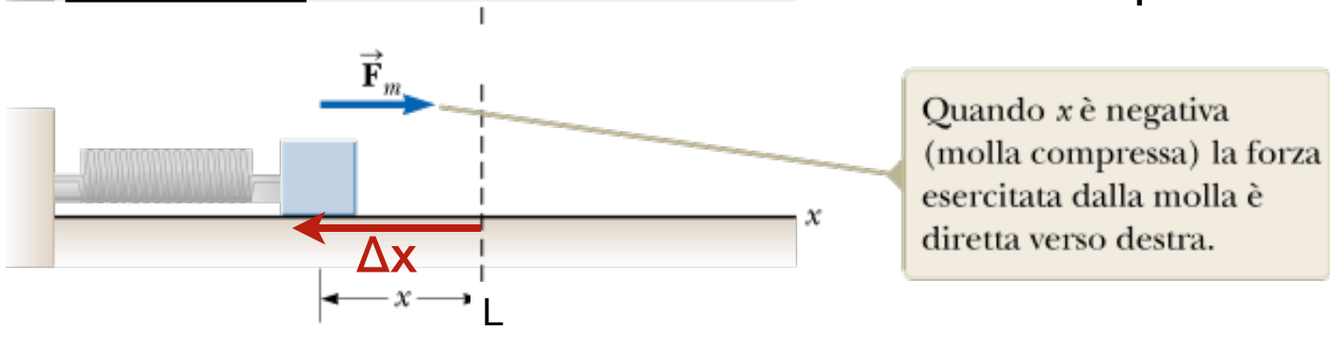


$x_i = L$
$x_f = 0$
$W_m = \frac{1}{2}kL^2$

Il lavoro della forza elastica è positivo

Forza e spostamento sono CONCORDI

- **CASO 3**: La molla viene contratta dalla posizione di riposo fino a una distanza -L



$x_i = 0$
$x_f = -L$
$W_m = -\frac{1}{2}kL^2$

Il lavoro della forza elastica è negativo

Forza e spostamento sono DISCORDI

LAVORO

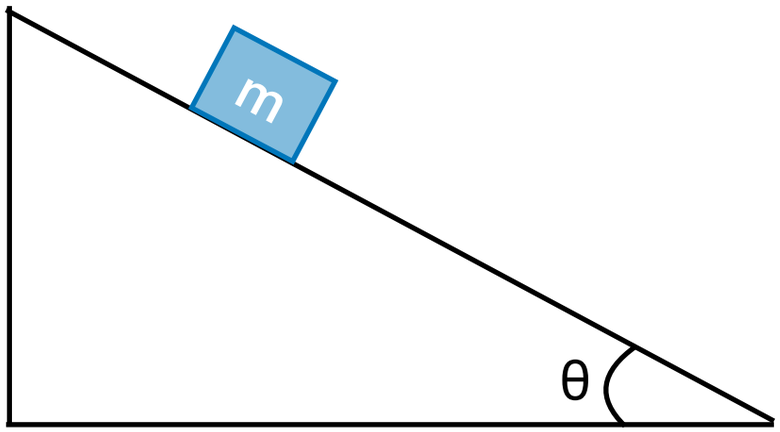
- ESERCIZIO n.1: Calcolare il lavoro compiuto dalla forza peso su un corpo di massa m=0.5 kg che viene lanciato dalla base di un piano inclinato e percorre su di esso un tratto L=4m. L'angolo alla base del piano inclinato è di 30°

Soluzioni: 1) W=9.8 J

LAVORO

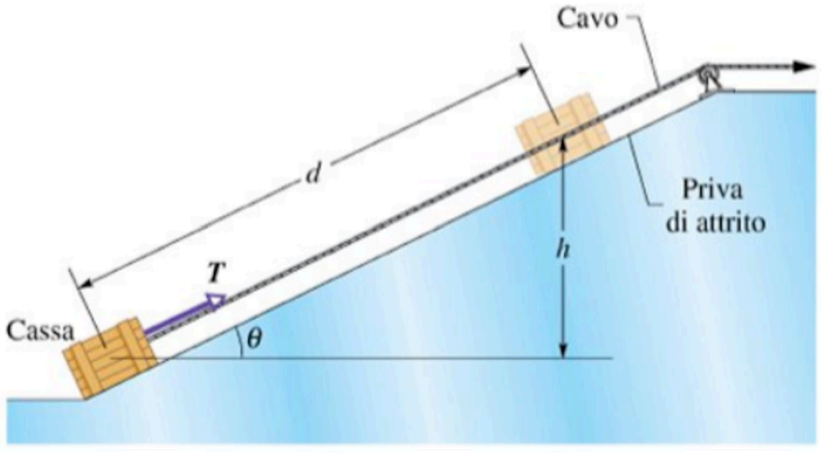
- <u>ESERCIZIO n.2</u>: Calcolare il lavoro di tutte le forze che agiscono su un corpo che cade lungo un piano inclinato di un angolo θ=30° rispetto all'orizzontale, partendo da un'altezza h=2 m e avendo una massa di 500 g. Tra il corpo e il piano è presente attrito con coefficiente μ_d=0.3.

Soluzioni: 1) W_{tot}=4.7 J



LAVORO

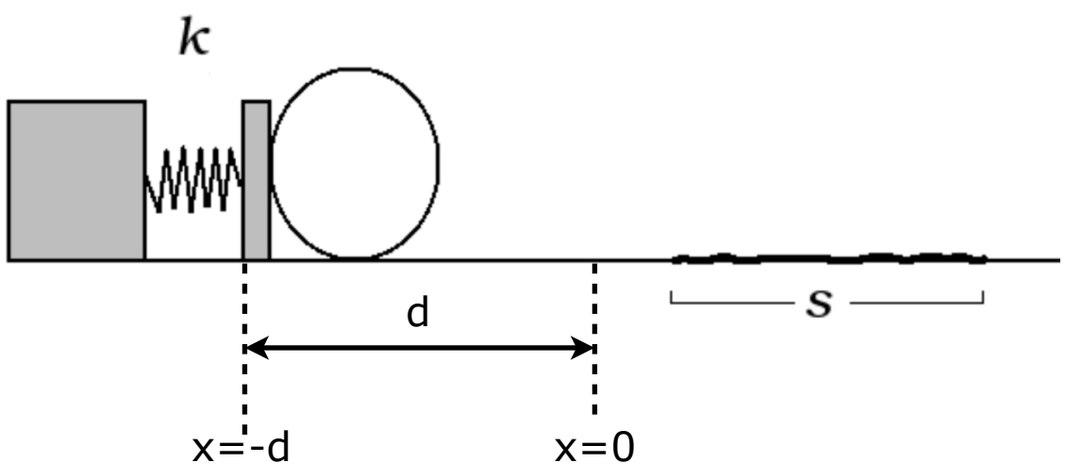
- ESERCIZIO n.3: Una cassa di massa m=15kg è trascinata in salita su un piano inclinato per un tratto d=5.7m a velocità costante, fino ad un'altezza h=2.5m. Calcolare:
  1) Il lavoro fatto dalla tensione del filo e dalla forza peso
  2) Il lavoro della forza di attrito dinamico (μ_d=0.1)



Soluzioni: 1) W_T=369 J, WFp//=-369J; 2)W_{fd}=-75 J

LAVORO

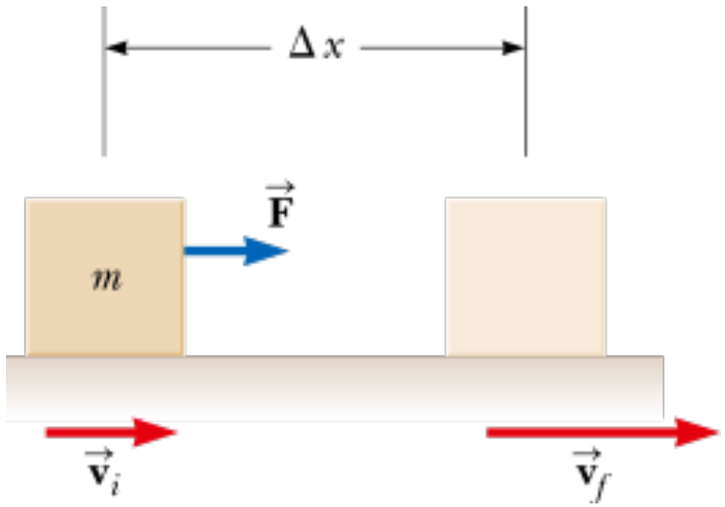
- ESERCIZIO n.4: Una pallina di massa m=0.2 kg viene lanciata da una molla di costante k=15 N/m compressa di un tratto d=0.1m. La pallina si stacca dalla molla quando questa raggiunge la posizione di riposo e viaggia su un piano orizzontale passando su una zona s=0.05 m con cui ha attrito con coefficiente μ_d=0.3. Calcolare il lavoro compiuto da tutte le forze che agiscono sul corpo.



Soluzioni: 1) W_{tot}=0.045 J

ENERGIA CINETICA

- Il lavoro è un meccanismo che consente di trasferire energia ad un sistema
- Il lavoro può essere considerato come un'influenza che l'ambiente esercita sul sistema
- Una possibile conseguenza del lavoro compiuto sul sistema è che questo cambi velocità



Consideriamo un corpo di massa m che si muove lungo l'asse *x* sotto l'effetto di una forza **F**

Per il II Principio della Dinamica **F**=m**a**

Se il corpo compie uno spostamento Δx, il lavoro totale risulta

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F\,dx = \int_{x_i}^{x_f} ma\,dx = \int_{x_i}^{x_f} m\frac{dv}{dt}\,dx = \int_{x_i}^{x_f} m\frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt}\,dx = \int_{v_i}^{v_f} mv\,dv$$

$$W = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

TEOREMA DELL'ENERGIA CINETICA

- Abbiamo ricavato che il lavoro totale è dato da

$$W = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

- Si definisce **energia cinetica** la quantità

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

- Unità di misura dell'energia cinetica

$$1J = 1kg \cdot \frac{m^2}{s^2}$$

- Il lavoro totale risulta dunque

$$W = K_f - K_i$$

Teorema dell'energia cinetica
(o teorema delle forze vive)

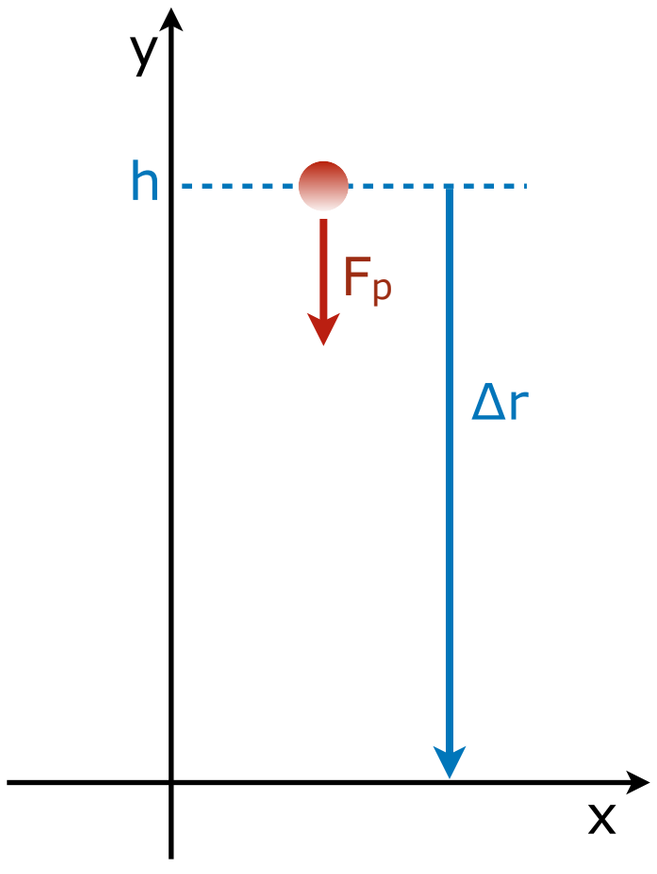
- Il teorema dell'energia cinetica è un risultato che ha validità generale: mette in relazione il lavoro compiuto da tutte le forze che agiscono su un corpo con la variazione di energia cinetica

- Se la velocità aumenta ($v_f > v_i$): il lavoro è positivo ($W > 0$)
- Se la velocità diminuisce ($v_f < v_i$): il lavoro è negativo ($W < 0$)

TEOREMA DELL'ENERGIA CINETICA

Applicazione alla forza peso

- Un corpo di massa m viene lasciato cadere verso il basso con velocità iniziale nulla da un'altezza h. Calcolare la velocità con cui raggiunge il suolo



Teorema dell'energia cinetica

$$W_{tot} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \cancel{\frac{1}{2}mv_i^2}$$

La velocità iniziale è nulla

$$W_{tot} = W_{F_p} = mgh$$

$$mgh = \frac{1}{2}mv_f^2$$

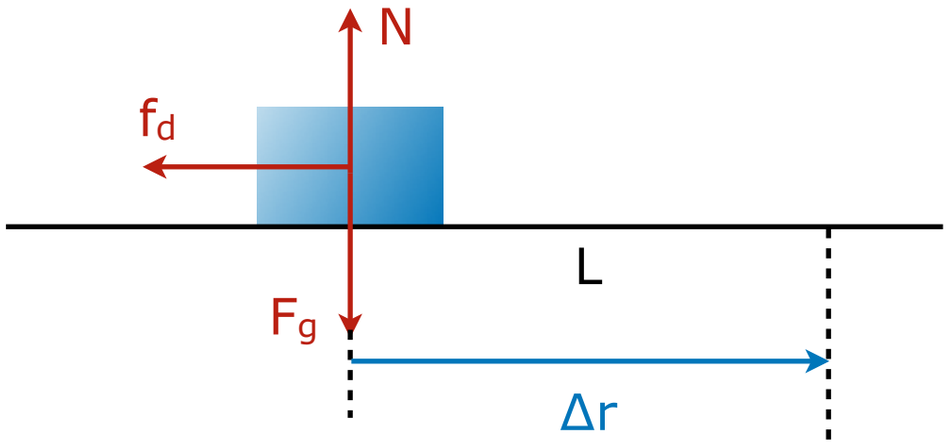
$$\boxed{v_f = \sqrt{2gh}}$$

Velocità con cui il corpo arriva al suolo

TEOREMA DELL'ENERGIA CINETICA

Applicazione alla forza di attrito

- Un corpo di massa m si muove un piano orizzontale su cui è presente attrito con coefficiente μ_d. Se parte con velocità v_0, quanto spazio percorre prima di fermarsi?



Teorema dell'energia cinetica

$$W_{tot} = \cancel{\frac{1}{2}mv_f^2} - \frac{1}{2}mv_i^2$$

La velocità finale è nulla

$$W_{tot} = \cancel{W_{F_p}} + \cancel{W_N} + W_{f_d} = W_{f_d}$$

$$W_{tot} = -\mu_d mgL$$

$$-\mu_d mgL = -\frac{1}{2}mv_i^2$$

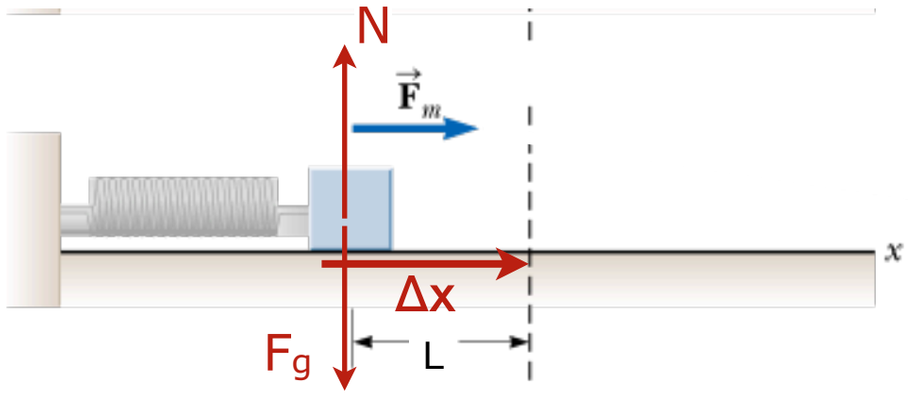
$$\boxed{L = \frac{1}{2}\frac{v_i^2}{\mu_d g}}$$

Spazio percorso prima di fermarsi

TEOREMA DELL'ENERGIA CINETICA

Applicazione alla forza elastica

- Una molla a cui è agganciato un corpo di massa m è inizialmente compressa di un tratto L e ha una costante elastica k. Trovare la velocità con cui arriva nella posizione di riposo



Teorema dell'energia cinetica

$$W_{tot} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \cancel{\frac{1}{2}mv_i^2}$$

La velocità iniziale è nulla

$$W_{tot} = \cancel{W_{F_p}} + \cancel{W_N} + W_m = W_m$$

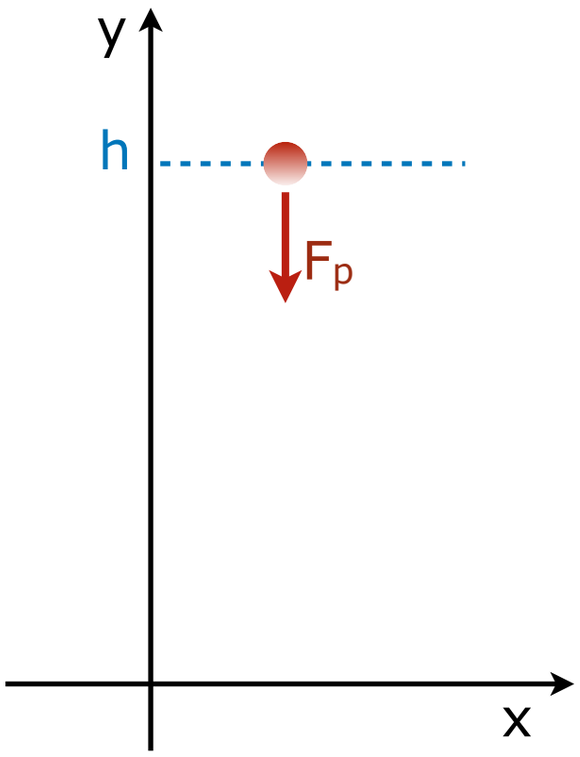
$$W_{tot} = \frac{1}{2}kL^2$$

$$\frac{1}{2}kL^2 = \frac{1}{2}mv_f^2$$

$$v_f = \sqrt{\frac{kL^2}{m}}$$

ENERGIA

- <u>ESERCIZIO n.5</u>: Si lascia cadere un corpo di massa m=2kg da un'altezza h=10 m. Trovare:
  a) L'energia cinetica quando tocca il suolo
  b) La velocità quando tocca il suolo

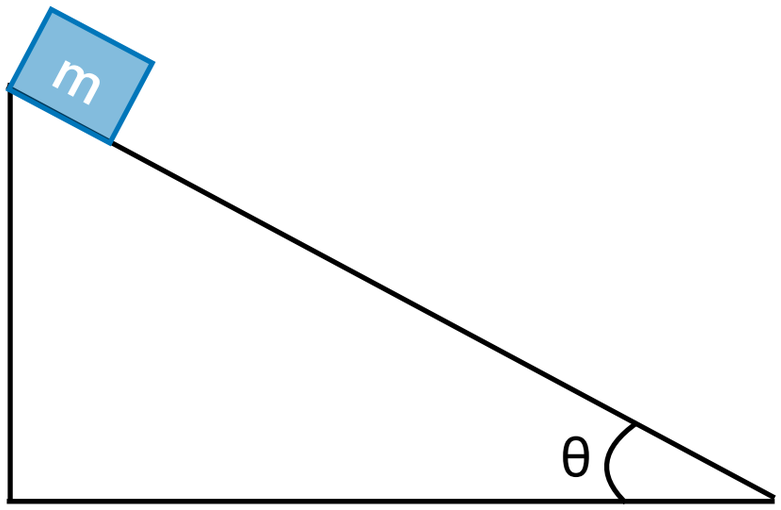


Soluzioni: a) U=196 J; b) K=196 J; c) v=14 m/s

ENERGIA

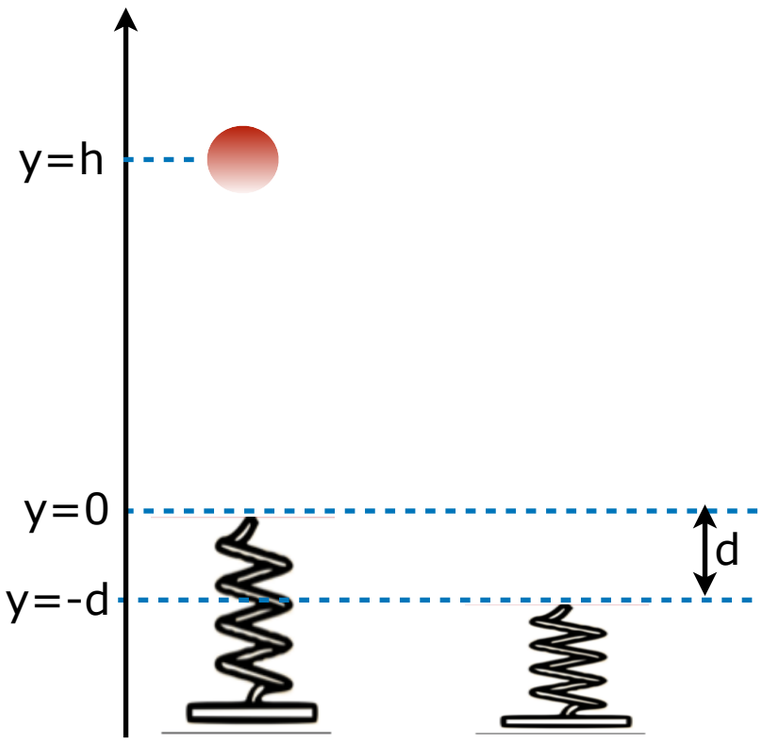
- ESERCIZIO n.6: Un corpo di massa m=1.5 kg scende lungo un piano inclinato privo di attrito, partendo da fermo, superando un dislivello h=1m. Calcolare:
  a) Con quale velocità arriva in fondo alla discesa
  b) Da che altezza deve partire se voglio che la sua velocità finale sia 4m/s

Soluzioni: a) v=4.4 m/s; b) h=0.8 m



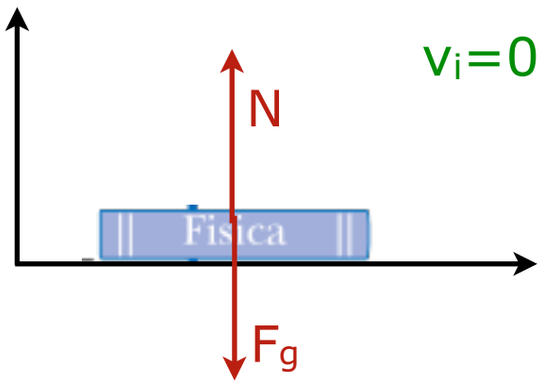
ENERGIA

- ESERCIZIO n.7: Un corpo di massa m = 1Kg cade liberamente da un'altezza di 50 cm. Di quanto comprime una molla di K = 100 N/m che si trova ad h=0?

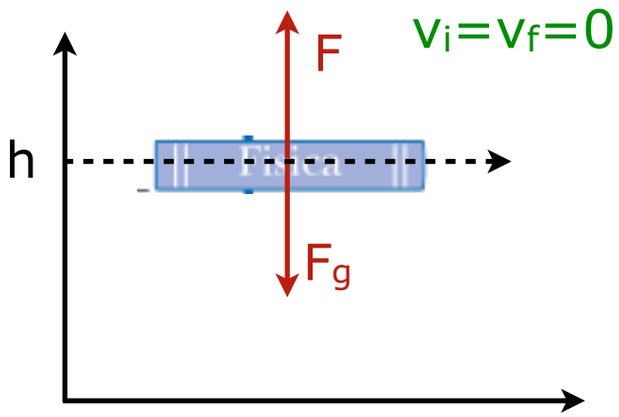


Soluzioni: a) d=0.4 m

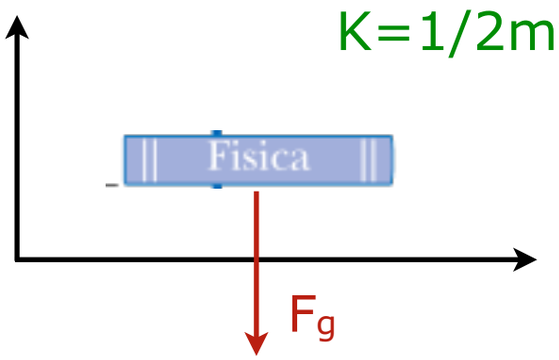
ENERGIA POTENZIALE



- Consideriamo un corpo di massa m in quiete su un piano orizzontale (y=0, v=0). La forza peso è equilibrata dalla reazione vincolare



- Applico una forza F diretta verso l'alto che solleva il corpo fino ad un'altezza h. Il lavoro fatto sul sistema deve causare un aumento dell'energia del sistema. Eppure essendo $v_f=v_i$ non c'è variazione di energia cinetica.
- La variazione di energia deve essere immagazzinata sotto forma di energia diversa dall'energia cinetica



- Se si lascia cadere il libro dalla quota h facendolo tornare nella posizione iniziale, il corpo acquista energia cinetica
- Nel punto più alto il libro possiede **POTENZIALMENTE** energia cinetica

ENERGIA POTENZIALE: meccanismo di accumulo dell'energia

ENERGIA POTENZIALE

- Consideriamo un agente esterno che solleva un corpo di massa m da un'altezza iniziale y_i ad un'altezza finale y_f
- Il lavoro compiuto sul sistema risulta

$$W_{\text{est}} = (\vec{\mathbf{F}}_{\text{app}}) \cdot \Delta\vec{\mathbf{r}} = (mg\hat{\mathbf{j}}) \cdot [(y_f - y_i)\hat{\mathbf{j}}] = mgy_f - mgy_i$$

- Il lavoro rappresenta il trasferimento di energia nel sistema

- L'energia potenziale posseduta da un corpo posto ad un'altezza h dal suolo risulta

Energia potenziale della forza peso

$$U_g = mgh$$

ENERGIA POTENZIALE

- Il lavoro compiuto sul sistema (corpo agganciato a una molla) risulta

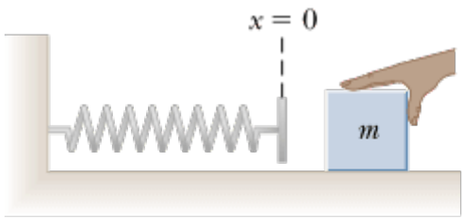
$$W_{\text{est}} = \tfrac{1}{2}kx_f^{\,2} - \tfrac{1}{2}kx_i^{\,2}$$

- L'energia potenziale associata ad un corpo attaccato a una molla e posto ad una distanza x dalla sua posizione di riposo risulta

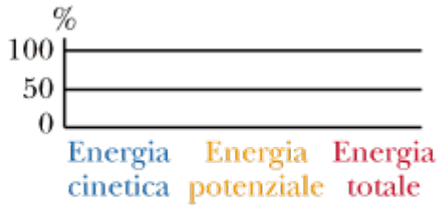
Energia potenziale della forza elastica

$$U_m = \frac{1}{2}kx^2$$

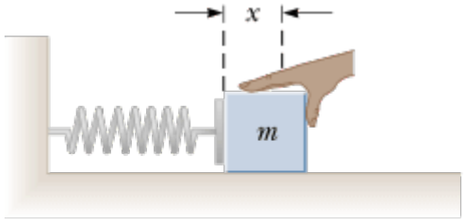
ENERGIA POTENZIALE



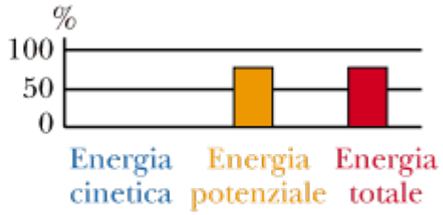
Prima che la molla sia compressa, non c'è nessuna energia nel sistema molla-blocco.



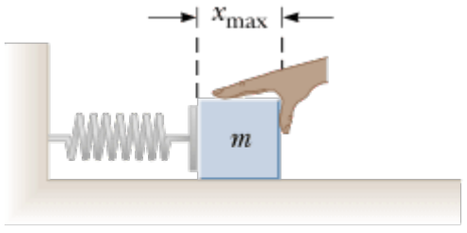
a



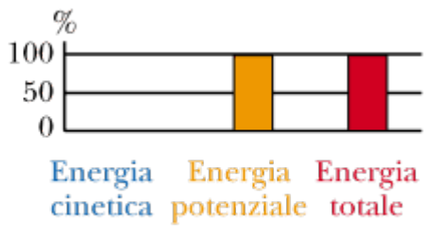
Quando la molla è parzialmente compressa, l'energia totale del sistema è l'energia potenziale.



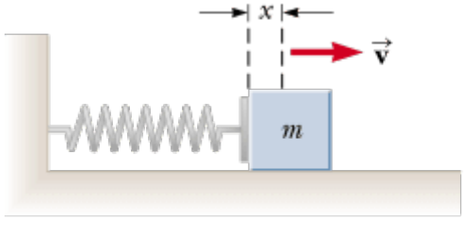
b



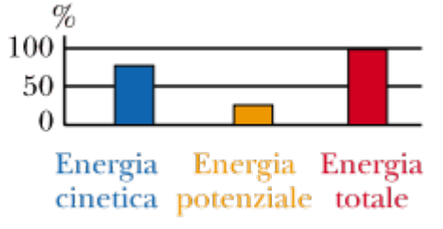
La molla si trova alla massima compressione e il blocco è tenuto fermo; nel sistema non c'è energia cinetica ma solo energia potenziale elastica.



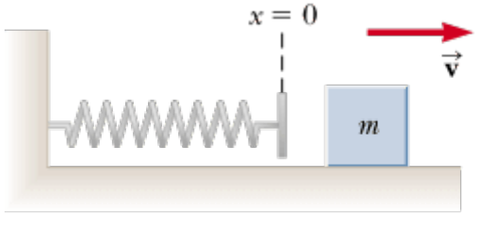
c



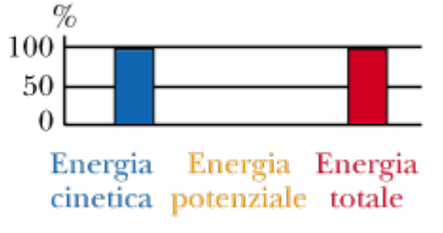
Dopo aver rilasciato il blocco l'energia potenziale elastica del sistema diminuisce mentre l'energia cinetica aumenta.



d



Dopo che il blocco si stacca dalla molla, l'energia totale del sistema equivale all'energia cinetica.



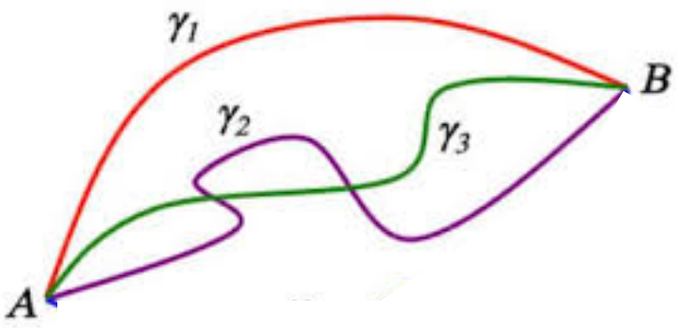
e

Il lavoro è svolto dalla mano sul sistema molla-blocco e l'energia totale del sistema aumenta.

Nessuna forza esterna compie lavoro sul sistema molla-blocco e l'energia totale del sistema rimane costante.

FORZE CONSERVATIVE

- Le forze si dicono **CONSERVATIVE** se il lavoro svolto per spostare un corpo da un punto A ad un punto B è indipendente dal percorso specifico eseguito

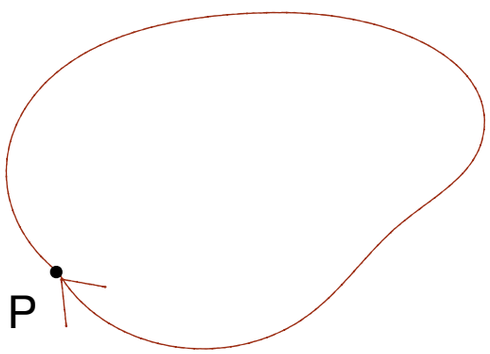


$$W_{\gamma_1}(A \to B) = W_{\gamma_2}(A \to B) = W_{\gamma_3}(A \to B)$$

- Il lavoro dipende solo dalla posizione iniziale e finale

$$W(A \to B) = U(A) - U(B)$$

- Nel caso di forze conservative, il lavoro svolto su una particella che si muove su un percorso chiuso è nullo



$$W = \oint \vec{F} \cdot \ d\vec{s} = 0$$

CONSERVAZIONE ENERGIA MECCANICA

- Si definisce **ENERGIA MECCANICA** di un sistema la somma di energia cinetica ed energia potenziale

$$E = K + U$$

Energia potenziale

Energia cinetica

- **Teorema di conservazione dell'energia meccanica:**

  In un sistema in cui agiscono soltanto **forze conservative** l'energia meccanica **si conserva**

$$E_i = E_f$$

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

POTENZA

- La **POTENZA MEDIA** generata in un certo intervallo di tempo è data dal rapporto tra il lavoro compiuto e l'intervallo di tempo considerato

$$P_{media} = \frac{W}{\Delta t}$$

- La **POTENZA ISTANTANEA** è la derivata del lavoro rispetto al tempo

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

- L'unità di misura della potenza nel S.I. è il Watt

$$1W = \frac{1J}{s} = 1kg\frac{m^2}{s^3}$$

1 chilo-watt ora $1kWh = (10^3W)(3600s) = 3.6 \times 10^6 J$

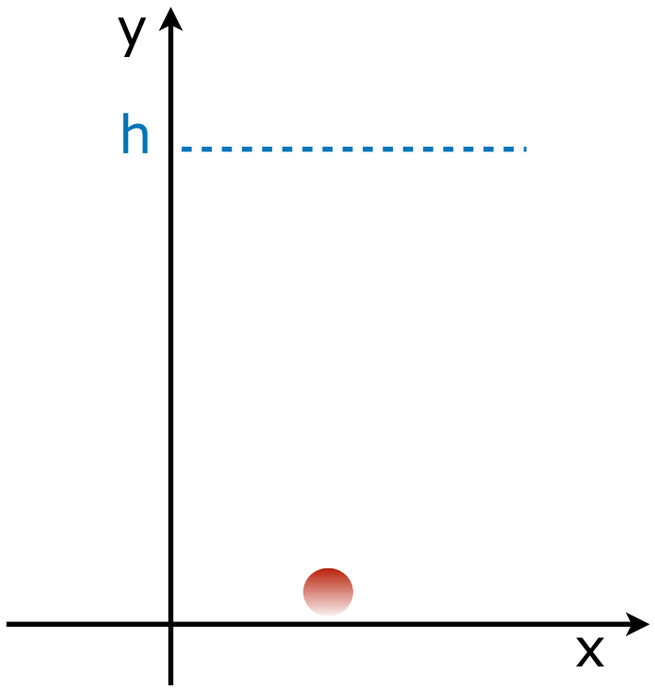
POTENZA

- ESERCIZIO n.8: Calcolare La potenza necessaria per innalzare un peso di 150 kg di 20 m in un minuto

Soluzioni: a) P=490 W

ENERGIA

- ESERCIZIO n.8: Una palla è scagliata in alto con una velocità di 19.6 m/s. Quale massima altezza raggiungerà?

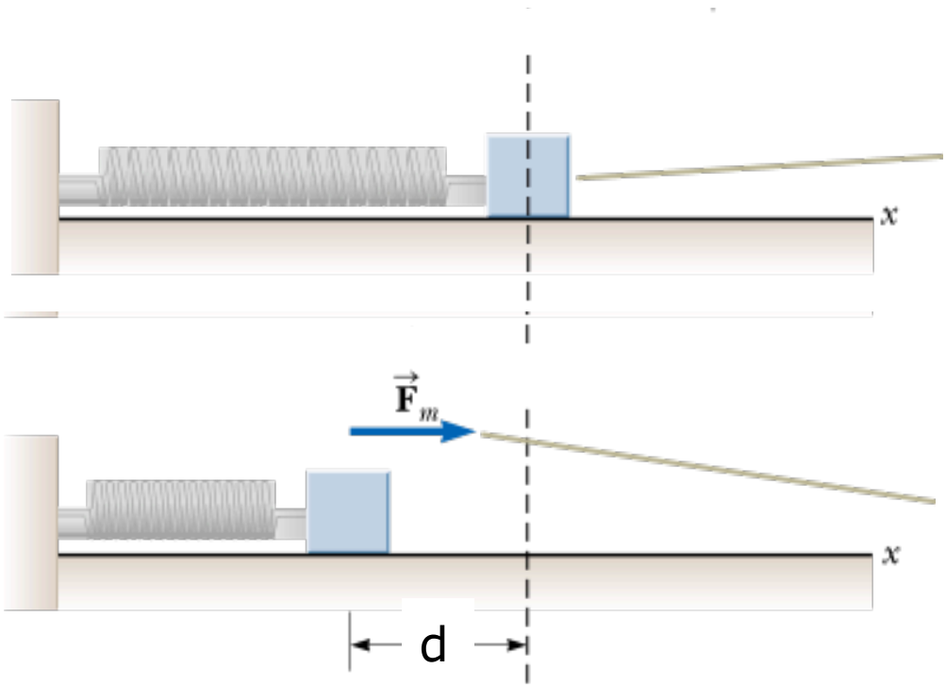


Soluzioni: a) h=19.6 m

ENERGIA

- ESERCIZIO n.9: Un corpo di massa m=1kg urta contro una molla di costante elastica k=50 N/m, inizialmente nella sua posizione di riposo. Ricavare la compressione massima della molla in assenza di attrito se la velocità iniziale del corpo è di 5 m/s.

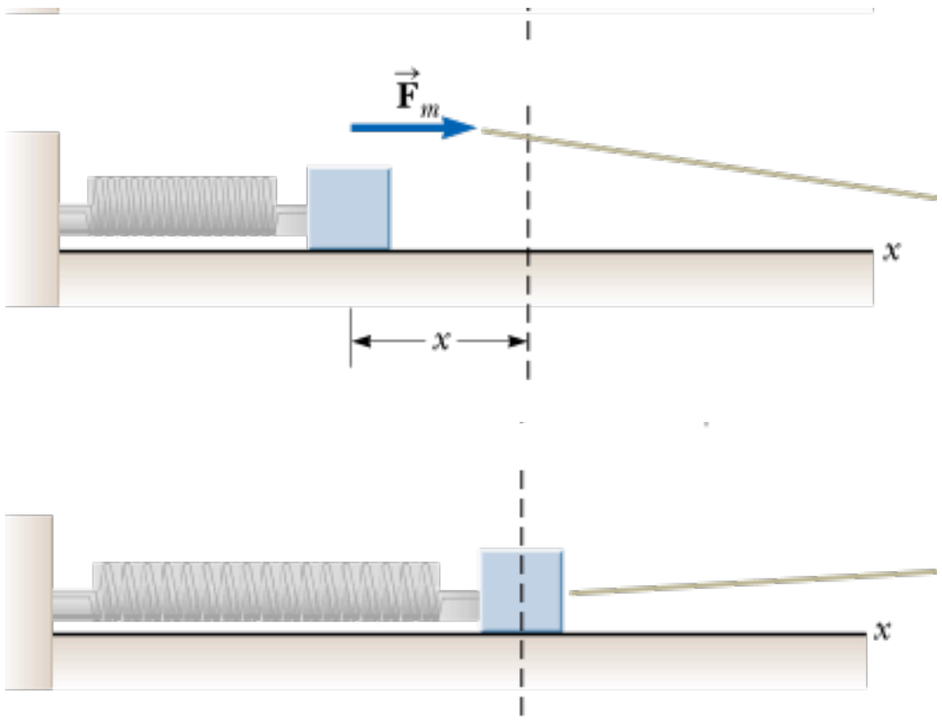
Soluzioni: a) d=0.7 m



ENERGIA

- ESERCIZIO n.10: Un corpo di massa m=1kg è mantenuto fermo su una molla compressa di un tratto d=20 cm. Lasciando il corpo libero di muoversi e sapendo che la costante elastica di 400 N/m. Calcolare la velocità acquistata dal corpo al distacco dalla molla e il lavoro compiuto dalla forza elastica

Soluzioni: a) v=4 m/s; b) 8 J

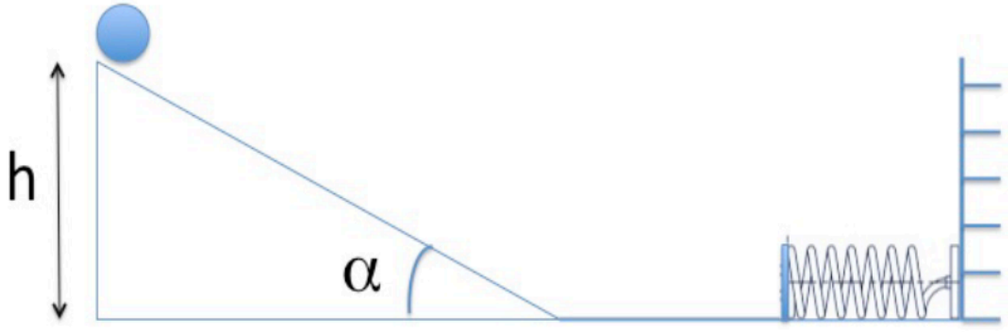


LAVORO ED ENERGIA

- ESERCIZIO n.11: Una biglia di massa 100 g, inizialmente ferma, viene lasciata libera di scivolare lungo piano inclinato di un angolo α = 30° e di altezza h =2 m. Giungendo sul piano orizzontale, la biglia comprime una molla di costante elastica k = 200 N/m

a) Trascurando ogni forma di attrito, calcolare la compressione della molla rispetto alla posizione di equilibrio.

b) Supponendo invece che il piano inclinato presenti un coefficiente di attrito dinamico μ_D=0.1, calcolare la compressione della molla in questa nuova condizione.



Soluzioni: a) d=0.14 m; b) d=0.13 m